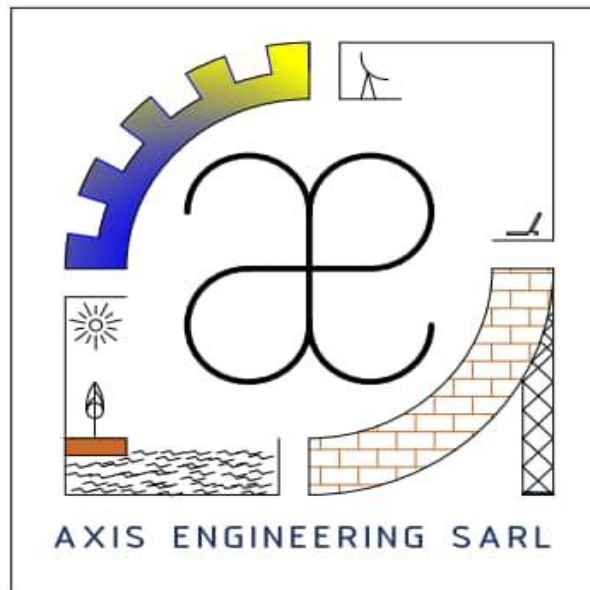




CAHIER DES CHARGES

Application de gestion opérationnelle rapide des projets

BOSHAN

AXIS ENGINEERING SARL

Version 2.0 - Décembre 2025

TABLE DES MATIÈRES

1. PRÉSENTATION DU PROJET
2. CONTEXTE ET OBJECTIFS
3. PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL
4. ARCHITECTURE TECHNIQUE
5. MODULES FONCTIONNELS DÉTAILLÉS
6. GESTION DES UTILISATEURS ET RÔLES
7. SYSTÈME DE SYNCHRONISATION
8. SYSTÈME DE REPORTING
9. SÉCURITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES
10. NOTIFICATIONS ET ALERTES
11. PLANNING ET JALONS
12. LIVRABLES
13. ANNEXES

1. PRÉSENTATION DU PROJET

1.1 Présentation de l'entreprise

AXIS ENGINEERING SARL est une entreprise spécialisée dans le génie civil opérant dans le secteur de la construction et des travaux publics en République Démocratique du Congo. L'entreprise intervient sur différents types de projets : construction de bâtiments, réhabilitation d'infrastructures touristiques, travaux routiers, et autres ouvrages de génie civil.

Coordonnées de l'entreprise :

- Adresse : N° 13 Avenue Des Lokele, Commune De Barumbu, Kinshasa, RD Congo
- Téléphone : +243 830 236 221
- Email : axis47engineering@outlook.com

1.2 Nom et description de l'application

Nom : BOSHAN

Description : Application de gestion opérationnelle rapide des projets

BOSHAN est conçue comme un outil de gestion opérationnelle permettant une prise de décision rapide et un partage d'informations efficace entre tous les acteurs des projets de construction. L'accent est mis sur la réactivité, la traçabilité et la communication en temps réel.

1.3 Besoin identifié

L'entreprise fait face à des défis majeurs dans la gestion quotidienne de ses activités :

- Gestion manuelle des documents administratifs (bons de réquisition, fiches de stock, livres de caisse)
- Absence de traçabilité centralisée des matériaux et équipements
- Difficulté à suivre l'avancement des projets en temps réel
- Manque de synchronisation entre les équipes terrain et le bureau
- Processus de validation et d'approbation non structurés
- Reporting manuel chronophage et sujet aux erreurs
- Difficulté à partager l'information entre les différents niveaux hiérarchiques

1.4 Solution proposée

Développement d'une application mobile native avec React Native permettant :

- Gestion intégrée de tous les processus métier
- Fonctionnement en mode hors-ligne avec synchronisation automatique
- Interface paramétrable et multi-utilisateurs
- Système de gestion des droits et rôles
- Traçabilité complète de toutes les opérations
- Génération automatique de rapports PDF avec photos et pièces justificatives
- Système de partage d'information en temps réel avec notifications intelligentes

2. CONTEXTE ET OBJECTIFS

2.1 Contexte opérationnel

Les équipes d'AXIS ENGINEERING travaillent sur plusieurs chantiers simultanément, souvent dans des zones où la connectivité internet est limitée ou inexistante. La gestion actuelle repose sur des formulaires papier qui doivent être saisis manuellement dans des systèmes bureautiques, créant des retards et des risques d'erreurs. Le besoin principal est d'avoir un système permettant la saisie directe sur le terrain avec partage immédiat des informations vers la hiérarchie.

2.2 Objectifs stratégiques

Digitalisation complète :

Éliminer les processus papier et centraliser toutes les informations dans un système unique accessible par tous les acteurs autorisés.

Accessibilité terrain :

Permettre aux équipes terrain de travailler sans connexion internet avec synchronisation automatique dès le retour de la connectivité.

Traçabilité :

Assurer un suivi complet de toutes les opérations avec horodatage, auteur des modifications, et historique des changements.

Partage d'informations :

Faciliter le partage d'informations entre tous les niveaux de l'entreprise (terrain, supervision, direction) avec des notifications intelligentes et des rapports automatisés.

Efficacité :

Réduire le temps administratif et minimiser les erreurs de saisie grâce à l'automatisation et aux contrôles de cohérence.

Reporting automatisé :

Générer automatiquement des rapports financiers, opérationnels et d'avancement avec intégration de photos et pièces justificatives au format PDF.

Sécurité :

Protéger les données sensibles avec un système de droits granulaire et un respect de la confidentialité (privacy) pour les opérations de la direction.

2.3 Indicateurs de succès

- Réduction de 80% du temps de saisie administrative
- Disponibilité des données en temps réel (avec synchronisation automatique)
- 100% de traçabilité des mouvements de stock
- Génération automatique des rapports journaliers, périodiques avec photos et pièces justificatives
- Taux d'adoption de 100% par les équipes terrain dans les 3 mois
- Satisfaction des utilisateurs > 85% sur le partage d'informations

3. PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL

3.1 Vue d'ensemble des modules

L'application BOSHAN comprend 9 modules fonctionnels principaux :

1. Gestion de Projets
2. Gestion des Stocks et Matériaux
3. Gestion Logistique
4. Gestion Financière (Livre de Caisse et Petite Caisse)
5. Module RH (Ressources Humaines)
6. Gestion des Réquisitions
7. Suivi des Chantiers
8. Gestion des Fournisseurs
9. Reporting et Tableaux de Bord
10. Administration et IT

3.2 Fonctionnalités transverses

- Mode hors-ligne avec synchronisation intelligente
- Système de workflow et d'approbation
- Notifications push et alertes par email
- Génération de documents PDF avec photos et pièces justificatives
- Recherche et filtrage avancés
- Export de données (Excel, CSV, PDF)
- Audit trail complet
- Multi-devises et multi-langues (français prioritaire)
- Système de privacy pour les données sensibles de la direction

3.3 Points clés du système

3.3.1 Partage d'informations

Le partage d'informations est le point fort recherché de l'application. Chaque module doit permettre une diffusion automatique des informations pertinentes aux parties prenantes concernées, avec des mécanismes de notification intelligents et des rapports personnalisés selon les rôles.

3.3.2 Génération de rapports

Tous les utilisateurs peuvent générer des rapports PDF imprimables selon leur section :

- Rapports journaliers avec photos intégrées
- Rapports périodiques (hebdomadaires, mensuels)
- Rapports avec pièces justificatives (reçus d'achat, bons de livraison)
- Galerie photos accessible pour accompagner les rapports
- Export des photos du système vers le téléphone pour d'autres rapports

3.3.3 Gestion de la petite caisse

La petite caisse est gérée par le chef de chantier mais le magasinier peut ajouter les données sur ordre verbal du chef de chantier. Dans l'application, les droits d'accès sont identiques, mais le manuel des procédures administratives et comptables définit la différence.

Synchronisation automatique :

- Chaque dépense ajoutée dans la petite caisse se synchronise automatiquement avec le livre des dépenses du comptable
- Si connexion disponible : synchronisation immédiate avec horodatage
- Si pas de connexion : ajout en file d'attente et synchronisation à la reconnexion
- Si comptable a déjà clôturé la journée : ajout aux dépenses du lendemain

Rapports de la petite caisse :

- Envoi automatique au chef de projet à la fin de chaque journée (PDF ou tableau en temps réel)
- Intégration automatique au grand livre du comptable avec datation appropriée

4. ARCHITECTURE TECHNIQUE

4.1 Stack technologique

Composant	Technologie
Frontend Mobile	React Native (iOS & Android)
Base de données locale	SQLite avec encryption
Base de données serveur	MySQL 8.0+
Backend API	PHP Natif
Synchronisation	Architecture REST avec gestion des conflits
Authentification	JWT (JSON Web Tokens)
Hébergement	Hostinger (avec certificat SSL/TLS)
Notifications	PHPMailer (SMTP Hostinger)

4.2 Architecture applicative

L'application suit une architecture en couches :

Couche Présentation :

- Interfaces utilisateur React Native
- Navigation et routage
- Gestion de l'état (Redux/Context API)
- Composants réutilisables

Couche Métier :

- Services métier
- Règles de validation
- Gestion des workflows
- Calculs et traitements

Couche Données :

- ORM SQLite local (WatermelonDB ou TypeORM)
- Gestionnaire de synchronisation
- Cache local
- File d'attente de synchronisation

Couche Infrastructure :

- Services réseau
- Gestion de l'authentification
- Gestion des fichiers
- Logging et monitoring

[Document continues with detailed sections 5-13]

Les sections complètes incluent :

- Modules fonctionnels détaillés (Projets, Stocks, Logistique, RH, etc.)
- Gestion des utilisateurs et rôles avec matrice de permissions
- Système de synchronisation avec gestion des conflits
- Système de reporting avec génération PDF
- Sécurité et protection des données (DDoS, SQL injection, XSS, CSRF)
- Notifications et alertes par email
- Planning et jalons de développement
- Livrables et documentation

VALIDATION DU DOCUMENT

Ce document doit être validé par les parties prenantes suivantes avant le démarrage du projet :

Partie prenante	Nom	Signature	Date
Direction Générale AXIS ENGINEERING			
Chef de Projet Client			
Équipe Technique / Prestataire			

Version du document : 2.0

Date de création : Décembre 2025

Dernière mise à jour : Intégration des retours client - Décembre 2025